

FONDAMENTI DI PROGRAMMAZIONE WEB

LABORATORIO

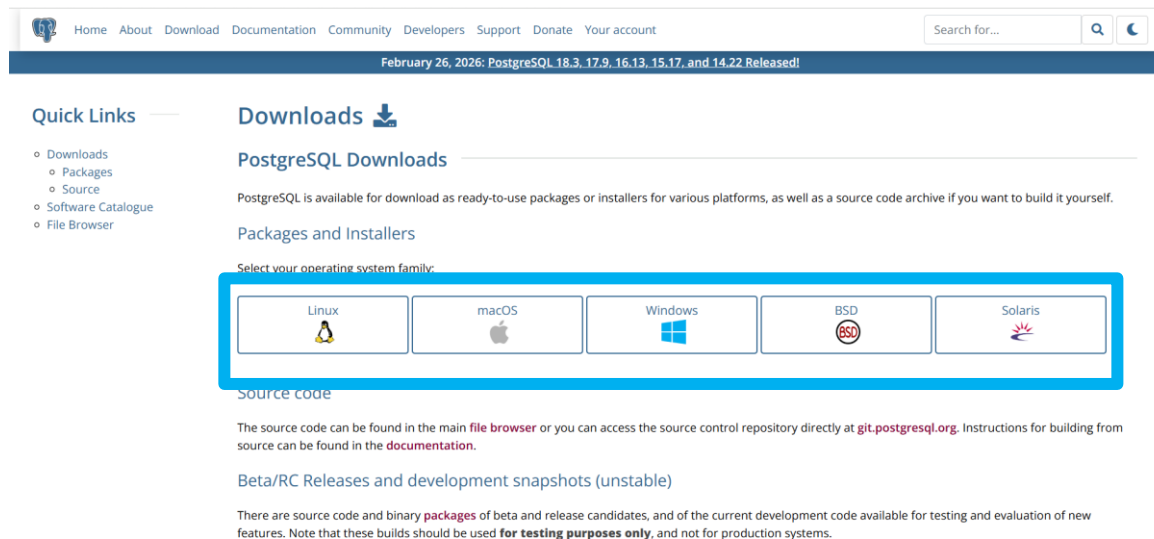
Capitolo 6 - Database

Argomenti del giorno

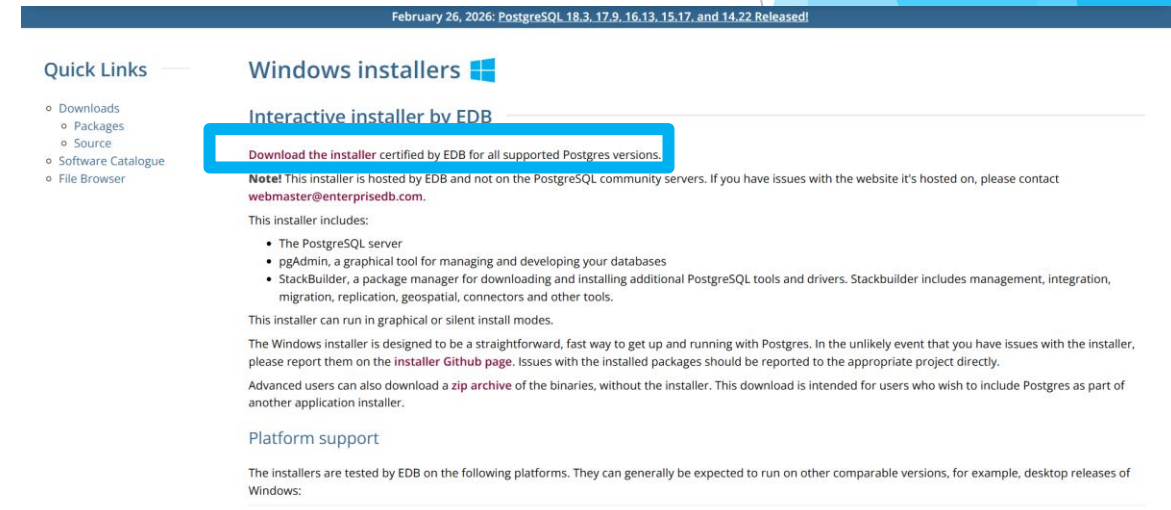
- ▶ Database
 - ▶ pgAdmin
 - ▶ Creare database e tabelle
 - ▶ Specificare chiavi primarie ed esterne
 - ▶ Inserire dati
 - ▶ Modificare ed eliminare valori
 - ▶ Query

Postgresql + pgAdmin

- ▶ Per scaricare postgresql e pgAdmin 4 seguite il seguente [link](#).
- ▶ Per trovare la versione cliccate sulla tipologia del vostro sistema operativo



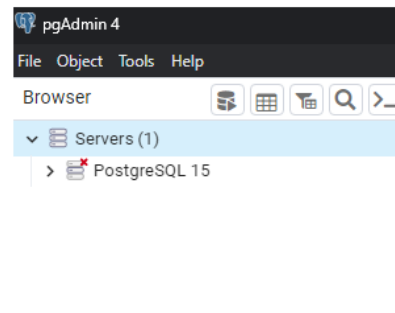
The screenshot shows the PostgreSQL Downloads page. A blue box highlights the 'Select your operating system family' section, which contains five buttons: Linux (with a penguin icon), macOS (with an Apple icon), Windows (with a Windows logo icon), BSD (with a BSD logo icon), and Solaris (with a Solaris logo icon). The page also includes a 'Quick Links' sidebar, a 'Source code' section, and a 'Beta/RC Releases and development snapshots (unstable)' section.



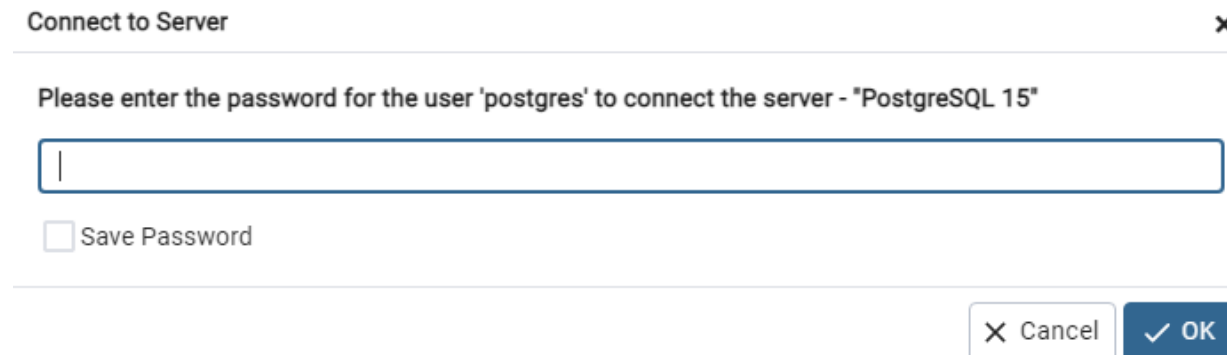
The screenshot shows the PostgreSQL Windows installers page. A blue box highlights the link 'Download the installer certified by EDB for all supported Postgres versions.' The page also includes a 'Quick Links' sidebar, a 'Note' about the installer being hosted by EDB, a list of included components (PostgreSQL server, pgAdmin, StackBuilder), and a 'Platform support' section.

pgAdmin

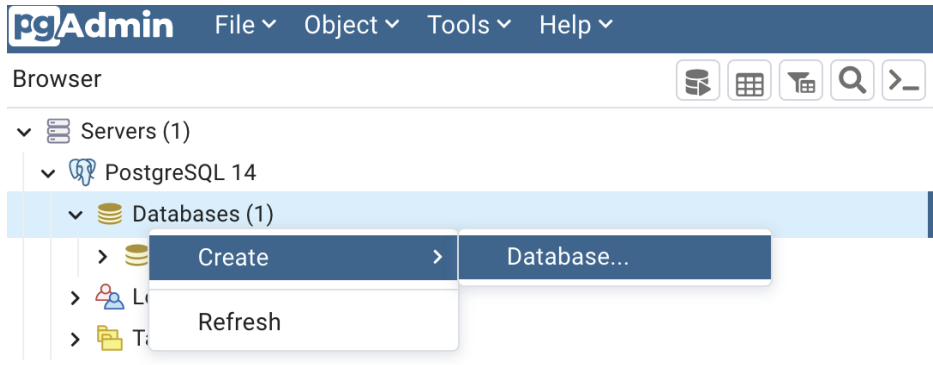
- ▶ Dopo aver avviato pgAdmin, dovete aprire il menù a tendina di **Servers** che trovate in alto a sinistra.



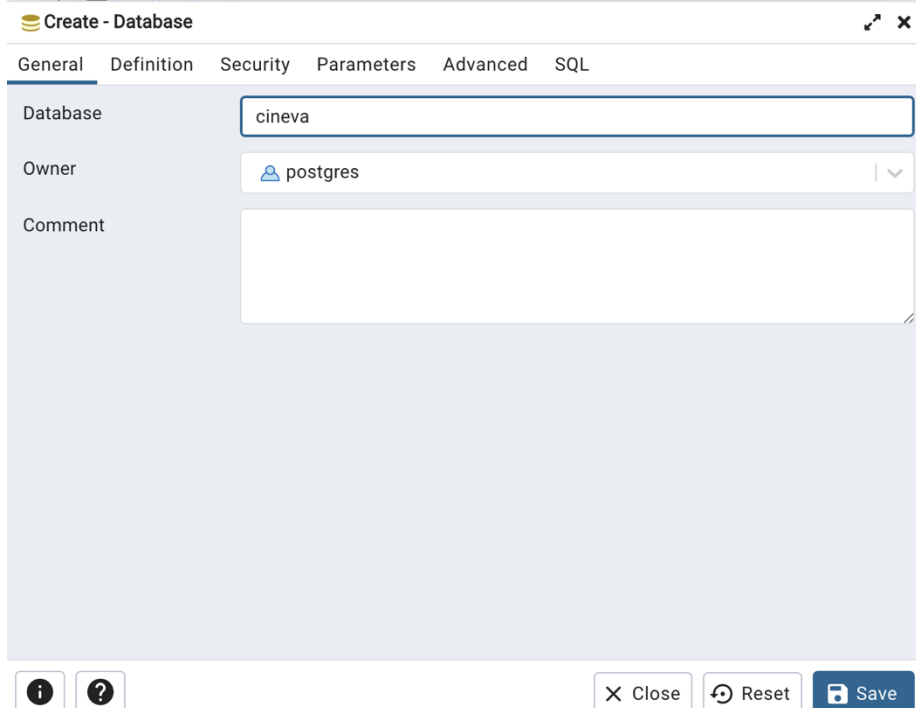
- ▶ Al primo accesso vi chiederà di inserire la password di postgresQL che avete specificato durante l'installazione (per i prossimi accessi vi consigliamo di spuntare su «Save Password»).

A screenshot of the 'Connect to Server' dialog box in pgAdmin. The title bar says 'Connect to Server' with a close button (X). The main text says 'Please enter the password for the user 'postgres' to connect the server - "PostgreSQL 15"'. Below this is a text input field with a cursor. At the bottom left is a checkbox labeled 'Save Password'. At the bottom right are two buttons: 'Cancel' and 'OK'.

Creazione database



- ▶ Per creare il database, basta premere con il tasto destro su *Databases* → *Create* → *Database*



- ▶ Vi si aprirà la finestra nella schermata e dovrete solo modificare il nome del database (per adesso il resto lasciatelo così com'è)

Creazione database

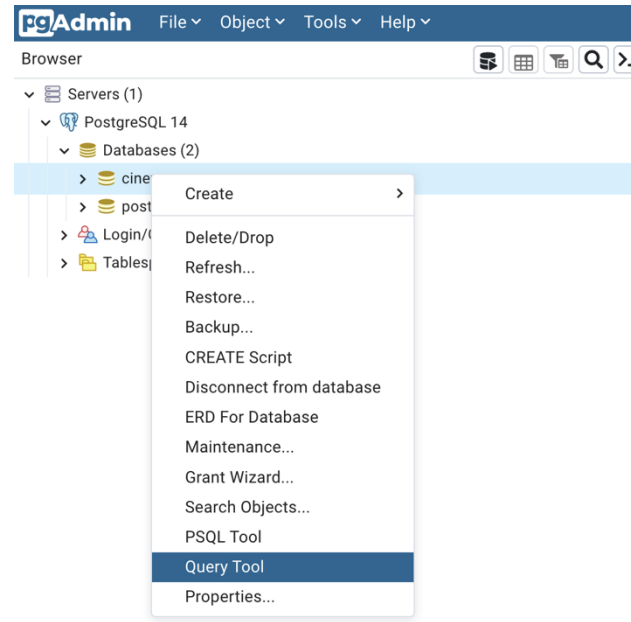
- ▶ Abbiamo creato il nostro db tramite interfaccia grafica ma i comandi sono stati trasformati in istruzioni in linguaggio SQL
- ▶ Per osservare il codice creato, selezioniamo il database corrispondente (cineva) e poi clicchiamo in alto a destra su SQL

The screenshot shows the pgAdmin interface. On the left, the 'Browser' pane displays a tree structure: 'Servers (1)' > 'PostgreSQL 14' > 'Databases (2)' > 'cineva'. The 'cineva' database is selected. On the right, the 'SQL' tab is active, displaying the following SQL code:

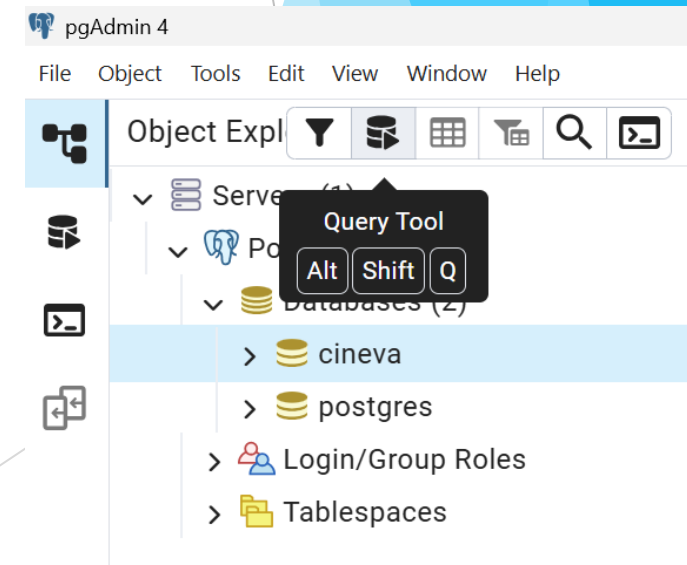
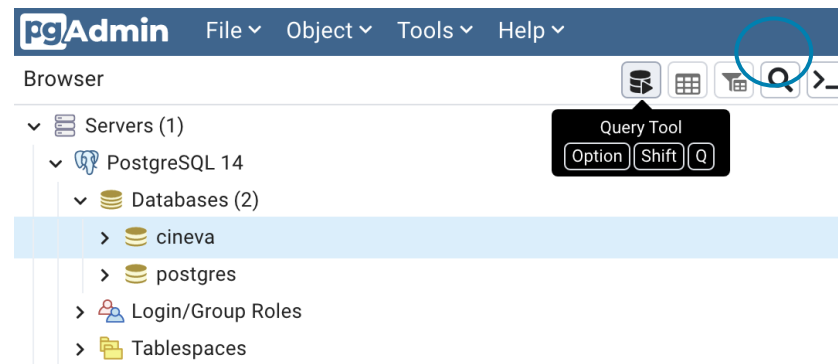
```
1  -- Database: cineva
2
3  -- DROP DATABASE IF EXISTS cineva;
4
5  CREATE DATABASE cineva
6      WITH
7      OWNER = postgres
8      ENCODING = 'UTF8'
9      LC_COLLATE = 'C'
10     LC_CTYPE = 'C'
11     TABLESPACE = pg_default
12     CONNECTION LIMIT = -1
13     IS_TEMPLATE = False;
```

Query tool

- ▶ Per i prossimi comandi scriveremo direttamente codice SQL utilizzando il Query Tool (tasto destro sul nome del database)

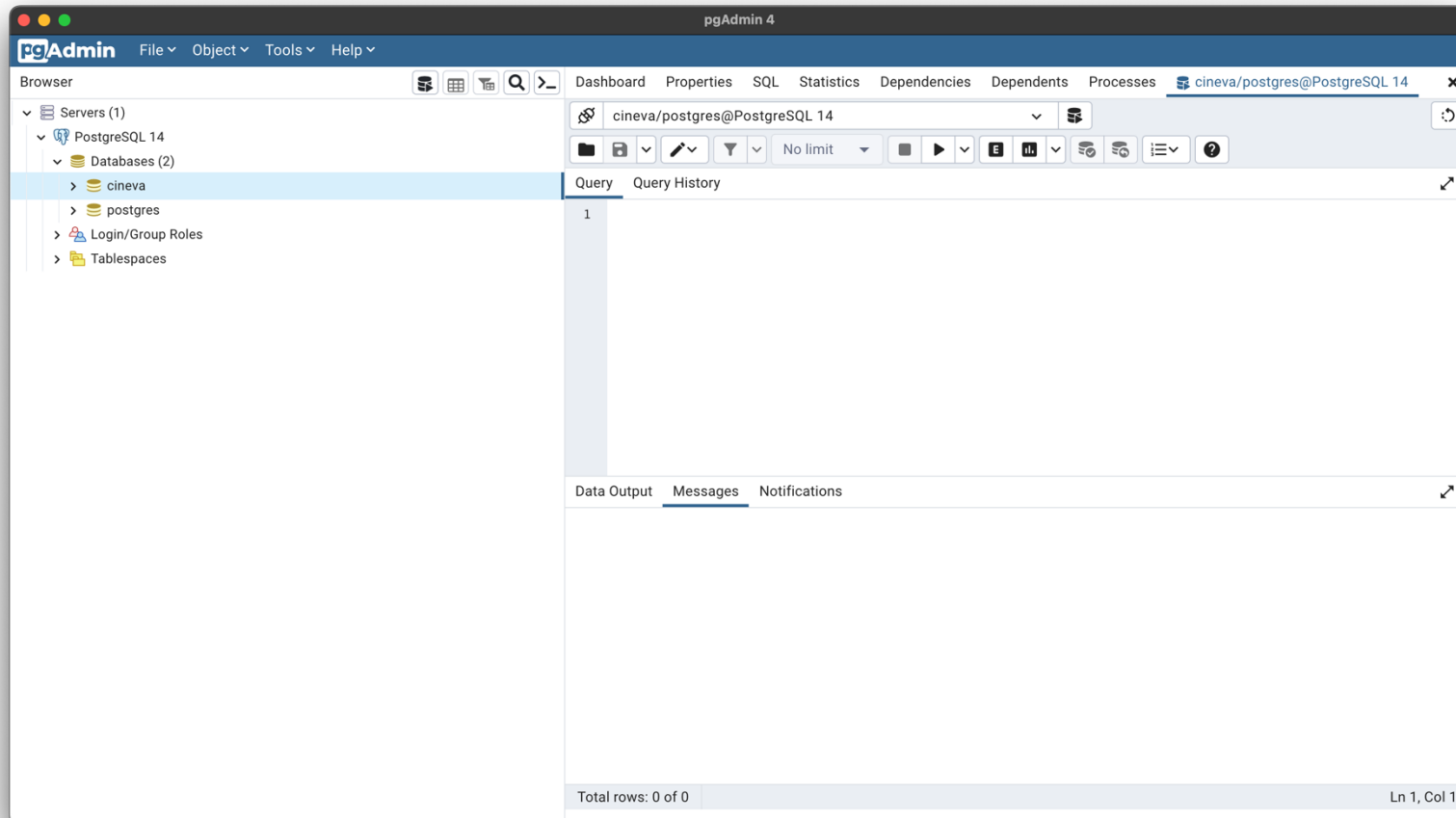


- ▶ Un altro modo per poter aprire il Query Tool è selezionare il database su cui si vuole operare e premere, dalla toolbar, su questo tasto 



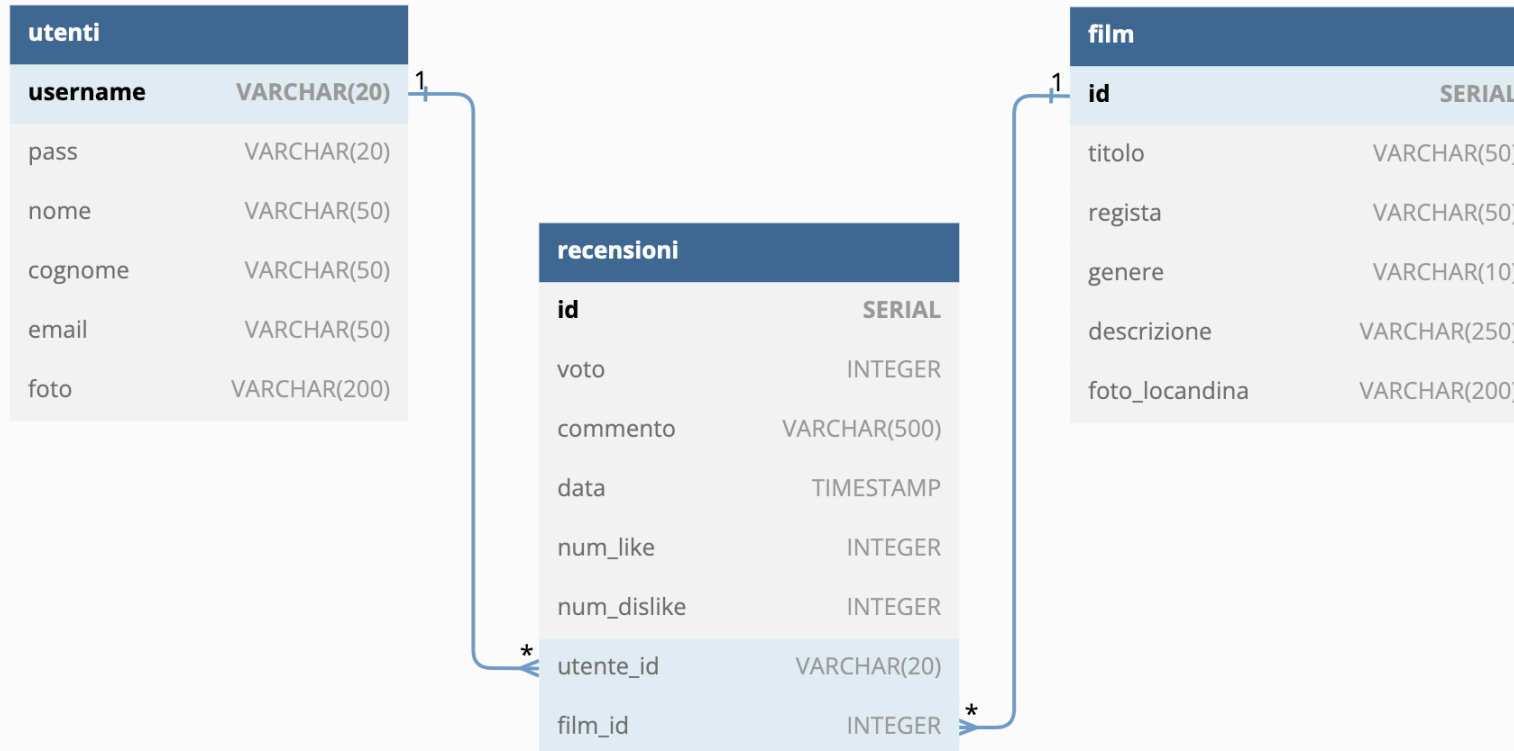
Query tool

- ▶ Il Query Tool non consente di eseguire solamente query ma permette l'inserimento di codice SQL che riguardi qualsiasi comando e quindi supporta anche data definition, data manipulation, e control.



Schema del database cineva

- ▶ Nel seguente schema sono indicate le entità che andremmo a rappresentare nel nostro database.
- ▶ Per le foto salviamo nel db il link del server nel quale si trova l'immagine



Creazione tabelle

- Creiamo la tabella utente: dobbiamo inserire il codice SQL nel tool e poi premere il tasto play in alto a destra per poter eseguire il codice

```
CREATE TABLE utenti(  
    username VARCHAR(20) PRIMARY KEY,  
    pass VARCHAR(20) NOT NULL,  
    nome VARCHAR(50),  
    cognome VARCHAR(50),  
    email VARCHAR(50) NOT NULL,  
    foto VARCHAR(200),  
);
```

- NB potete specificare la chiave primaria anche in un secondo momento utilizzando il comando **ALTER**

```
ALTER TABLE utenti ADD PRIMARY KEY (username);
```

Creazione tabelle

- Creiamo le tabelle Film e Recensioni

```
CREATE TABLE film (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  titolo VARCHAR(50),  
  regista VARCHAR(50),  
  genere VARCHAR(10),  
  descrizione VARCHAR(250),  
  foto_locandina VARCHAR(200)  
);
```

```
CREATE TABLE recensioni (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  voto INTEGER,  
  commento VARCHAR(500),  
  data TIMESTAMP,  
  num_like INTEGER,  
  num_dislike INTEGER,  
  utente_id VARCHAR(20) REFERENCES utenti (username),  
  film_id INTEGER REFERENCES film (id));
```

- NB anche le chiavi esterne possono essere impostate in un secondo momento
 - Sempre attraverso il comando *ALTER*

```
ALTER TABLE recensioni ADD FOREIGN KEY (utente_id)  
  REFERENCES utenti (username);  
ALTER TABLE recensioni ADD FOREIGN KEY (film_id)  
  REFERENCES film (id);
```

Inserimento dati

- Inserire dei valori nelle tabelle create

```
INSERT INTO utenti
(username, pass, nome, cognome, email, foto)
VALUES
('m_rossi53', 'oiram', 'Mario', 'Rossi', 'mario.rossi53@gmail.com',
'm_rossir53.png');
```

```
INSERT INTO film
(id, titolo, regista, genere, descrizione, foto_locandina)
VALUES
(default, 'Focus - Niente è come sembra', 'Glenn Ficarra', 'commedia',
'Un esperto truffatore, Nicky Spurgeon, cresciuto in una famiglia di truffatori,
ha una propria "azienda" con cui progetta e mette in atto molteplici colpi',
'focus.png');
```

```
INSERT INTO recensioni
(id, voto, commento, data, num_like, num_dislike, utente_id, film_id)
VALUES
(default, 3, 'Film domenicale', '2023-05-06', 0, 0, 'm_rossi53', 1);
```

Inserimento dati

- ▶ Quando dobbiamo inserire tutte le colonne possiamo anche non specificarle

```
INSERT INTO utenti VALUES  
( 'bruno61', 'onurb', 'Bruno', 'Verdi', 'bruno.verdi@gmail.com', 'bruno61.png'),  
( 'carlo57', 'olrac', 'Carlo', 'Gialli', 'carlo.gialli@gmail.com', 'carlo.png');
```

```
INSERT INTO film VALUES  
(default, 'Il Diavolo Veste Prada', 'David Frankel', 'commedia', 'Andrea giunge  
a New York dopo la laurea e trova lavoro come assistente di Miranda Priestly,  
direttrice di una delle più conosciute riviste di moda', 'diavoloprada-png');
```

```
INSERT INTO recensioni VALUES  
(default, 4, 'Commedia diversa a New York', '2023-04-05', 0, 0, 'bruno61', 2);
```

- ▶ Osserviamo il contenuto di una tabella con la SELECT

```
select * from film;
```

Data Output Messages Notifications					
	id [PK] integer	titolo character varying (50)	regista character varying (50)	genere character varying (10)	descrizione character varying (250)
1	1	Focus - Niente è come sembra	Glenn Ficarra	commedia	Un esperto truffatore, Nicky Spurgeon, cre
2	2	Il Diavolo Veste Prada	David Frankel	commedia	Andrea giunge a New York dopo la laurea

WHERE

- ▶ **WHERE** ci permette di filtrare i risultati di un'istruzione

```
UPDATE recensioni SET voto = 3 WHERE id = 2;
```

```
DELETE FROM recensioni WHERE id = 1;
```

```
SELECT * FROM recensioni WHERE utente_id = 'm_rossi53';
```

- ▶ Possiamo utilizzarla quando aggiorniamo i dati con **UPDATE**
- ▶ In modo simile è possibile cancellare i dati con **DELETE**
- ▶ Anche nella **SELECT** possiamo filtrare quali righe vogliamo vedere con **WHERE**

Esercizi

- ▶ Aggiungere i seguenti valori al database (attenzione, alcuni dati sono già stati inseriti nei comandi delle slide precedenti)

- ▶ Film

	id [PK] integer	titolo character varying (50)	regista character varying (50)	genere character varying (10)	descrizione character varying (250)	foto_locandina character varying (200)
1	1	Focus - Niente è come sembra	Glenn Ficarra	commedia	Un esperto truffatore, ...	focus.png
2	2	Il Diavolo Veste Prada	David Frankel	commedia	Andrea giunge a New ...	diavoloprada.png
3	3	A Star is Born	Bradley Cooper	drammatico	Jackson, musicista in...	star_is_born.png
4	4	Dune	Denis Villeneuve	sci-fi	In un futuro distante, i...	dune.png

- ▶ Utenti

	username [PK] character varying (20)	pass character varying (20)	nome character varying (50)	cognome character varying (50)	email character varying (50)	foto character varying (200)
1	Bimbo_di_Zendaya	tonio	Antonio	Neri	tonio66@gmail.com	tonio66.png
2	LadyGaggia	ladygagaloveu	Carla	Bianchi	carla76@gmail.com	carla67.png
3	bruno61	onurb	Bruno	Verdi	bruno.verdi@gmail.com	bruno61.png
4	carlo57	olrac	Carlo	Gialli	carlo.gialli@gmail.com	carlo.png
5	m_rossi53	oiram	Mario	Rossi	mario.rossi53@gmail.com	m_rossir53.png

Esercizi

- ▶ Aggiungere i seguenti valori al database (attenzione, alcuni dati sono già stati inseriti nei comandi delle slide precedenti)
- ▶ Recensioni

	id [PK] integer	voto integer	commento character varying (500)	data timestamp without time zone	num_like integer	num_dislike integer	utente_id character varying (20)	film_id integer
1	2	3	Commedia diversa a New York	2023-04-05 00:00:00	8	2	bruno61	2
2	3	3	Film domenicale	2023-05-06 00:00:00	2	0	m_rossi53	1
3	4	5	Mai visto film più eccezionale. Non tanto per il pl...	2023-04-30 00:00:00	254	1023	LadyGaggia	3
4	5	2	Film con una discreta fotografia e un'interessante...	2023-02-28 00:00:00	1354	133	Bimbo_di_Zendaya	4

Esercizi

- ▶ Aggiungere una nuova tabella per modellare le segnalazioni che gli utenti possono inviare agli autori del sito. Ogni *Segnalazione* è identificata da un *id* generato automaticamente ed è caratterizzata anche da oggetto, testo, data di invio e identificativo dell'utente che l'ha inviata.
- ▶ Utilizzando la INSERT, aggiungere alcune segnalazioni nella tabella.
- ▶ Scrivere il codice SQL per svolgere le seguenti query:
 - ▶ Selezionare tutte le segnalazioni inviate prima del 3 maggio 2021;
 - ▶ Selezionare tutte le recensioni in ordine cronologico;
 - ▶ Selezionare titolo e genere di tutti i film che hanno ricevuto almeno una recensione con voto 5 e almeno 2 like;